Schemi di Elettrotecnica ed Elettronica

Palummo Andrea

10.3.2026

Indice

1 Nozioni base sull'elettro-magnetismo **2**
1.1 Forza Elettrica . . . 2
1.2 Campo Elettrico . . . 2
1.2.1 Forza elettrica . . . 2
1.2.2 Caso con più di una carica stazionaria . . . 2
1.2.3 Energia . . . 3
1.2.4 Teorema di Gauss . . . 4
1.2.5 Teorema della Divergenza e prima legge di Maxwell . . . 5
1.2.6 Teorema del Rotore . . . 7
1.3 Corrente e Magnetismo . . . 8
1.3.1 Definizioni di corrente . . . 8
1.3.2 Campo Magnetico e Teorema di Ampere . . . 8
1.3.3 Teorema di Ampere-Maxwell e Seconda legge di Maxwell . . . 9
1.4 Campo Elettro-Motore E_m . . . 11
1.4.1 Relazione tra campo elettro-motore e campo elettro-statico . . . 12
1.4.2 Teorema di Faraday-Neumann-Lenz e terza legge di Maxwell . . . 12
1.4.3 Quarta legge di Maxwell . . . 13
1.5 Equazioni di Maxwell . . . 13
1.5.1 La Forma "Microscopica" o "Nel Vuoto" (Solo **E** e **B**) . . . 14
1.5.2 La Forma "Macroscopica" o "Nei Materiali" (Miscuglio **E**, **B**, **D**, **H**) . . . 14
1.5.3 Scrittura solo in funzione di **E** e **H** . . . 14
1.6 Onde Elettro-Magnetiche . . . 14
1.6.1 Descrizione matematica generale delle onde . . . 14
1.6.2 Onde in funzione dell'elettro-magnetismo . . . 15
1.6.3 Equazione delle onde elettro-magnetiche usando il Laplaciano . . . 17
1.6.4 Energia e Potenza . . . 18

1 Nozioni base sull'elettro-magnetismo

1.1 Forza Elettrica

Fu analizzata da Coulomb in modo simile a come Newton analizzò la forza di gravità. Presentano, infatti, aspetti simili tra loro:

- **Forza di Gravità**:

  È una forza unicamente attrattiva tra due masse nello spazio. Sono presenti due forze uguali in modulo e direzione ma con verso opposto applicate alle due masse. La formula utilizzata è:

$$F_{1\to 2} = G\frac{m_1 m_2}{r^2}\hat{r}_{1\to 2} = -F_{1\to 2} \quad [N]$$

- **Forza Elettrica**:

  In modo analogo è presente tra due cariche che, convenzionalmente, sono positive o negative. Due cariche dello stesso tipo si attraggono tra loro, mentre di tipi opposti si respingono. La formula usata, detta **Legge di Coulomb**, è:

$$F_{1\to 2} = -k_0\frac{q_1 q_2}{r^2}\hat{r}_{1\to 2} = -F_{1\to 2} \quad \Rightarrow \quad F = k_0\frac{|q_1 q_2|}{r^2} \quad [N]$$

1.2 Campo Elettrico

Definiamo $E(x, y, z)$ campo vettoriale, come un insieme di vettori per ogni punto dello spazio dipendenti dalla loro posizione. Per misurare un campo generato da una carica Q positiva, per convenzione, si considera un'altra carica q positiva molto più piccola di Q, $q \ll Q$. Definiamo inoltre:

- **Costante elettrica nel vuoto**:

$$k_0 = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \quad [N \cdot m^2 \cdot C^{-1}]$$

- **Costante di permettività dielettrica nel vuoto**:

$$\epsilon_0 \approx 8.86 \times 10^{-12} \quad [N^{-1} \cdot m^{-2} \cdot C]$$

Allora si calcola il campo elettrico come:

$$\boldsymbol{E(x, y, z) = \frac{F(x, y, z)}{q} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{Q}{r^2} \cdot \hat{r} \quad [N \cdot C^{-1}]}$$

Tale campo elettrico si dice avere direzione radiale entrante se negativa, uscente se positiva.

1.2.1 Forza elettrica

In generale la forza elettrica è l'effetto dell'interazione tra una carica q ed un campo elettrico E. Nel caso di carica stazionaria o in moto rettilineo uniforme si considera un campo elettrico stazionario, semplificando la formula come segue:

$$F = qE$$

1.2.2 Caso con più di una carica stazionaria

Per determinare il campo elettrico in un determinato punto, si usa il principio di sovrapposizione degli effetti: il campo elettrico è dato dalla somma vettoriale di tutti i campi in tale punto.

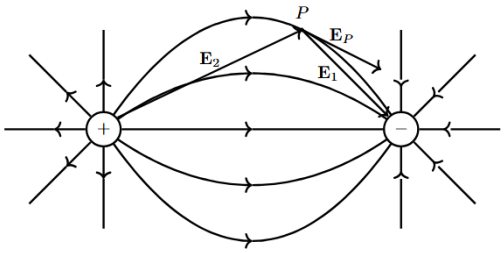


Figura 1: Esempio di campo elettrico con due cariche

Esempio In una configurazione a due cariche, una positiva ed una negativa, il campo elettrico totale agente su una carica positiva posta in un punto P risulta essere:

$$E_p = E_1 + E_2$$

1.2.3 Energia

Il campo elettrico stazionario è conservativo, per cui il **lavoro** svolto equivale all'opposto della differenza di **energia potenziale**. Per convenzione, lo stato di riferimento dell'energia potenziale è a distanza infinita dalla carica di riferimento Q. Quindi si ha:

$$\Delta U(r) = -L = -\int_{+\infty}^{R} F\,dr = \int_{+\infty}^{R} qE\,dr = \int_{+\infty}^{R} \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{qQ}{r^2}\cdot\hat{r}\cdot\hat{r}\,dr$$

Sapendo che $\hat{r}\cdot\hat{r} = 1$:

$$\Rightarrow \quad \Delta U(r) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{qQ}{R} - \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{qQ}{+\infty} \quad \Rightarrow \quad \mathbf{U(r)} = \frac{\mathbf{1}}{\mathbf{4\pi\epsilon_0}}\frac{\mathbf{qQ}}{\mathbf{R}} = -\mathbf{L(r)} \quad [\mathbf{J}] = [\mathbf{N}\cdot\mathbf{m}] = [\mathbf{kg}\cdot\mathbf{m^2}\cdot\mathbf{s^{-2}}]$$

Possiamo definire anche il **potenziale elettrico** V come:

$$\Delta V = -\frac{L}{q} = -\int \frac{F}{q}\,dr = -\int E\,dr \quad [V] = [m\cdot N\cdot C^{-1}]$$

Il quale corrisponde ad un integrale di linea del campo E, per cui:

$$\boldsymbol{V = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{Q}{R}}$$

In forma differenziale diventa:

$$dV = -E\cdot dr = -E_x\,dx - E_y\,dy - E_z\,dz$$

dV è un differenziale totale di un campo scalare $V(x,y,z)$, per cui corrisponde a:

$$dV = \frac{\partial V}{\partial x}\,dx + \frac{\partial V}{\partial y}\,dy + \frac{\partial V}{\partial z}\,dz$$

Quindi, per il principio di identità dei polinomi si ha:

$$\frac{\partial V}{\partial x} = -E_x, \qquad \frac{\partial V}{\partial y} = -E_y, \qquad \frac{\partial V}{\partial z} = -E_z$$

Definendo ora l'operatore differenziale **nabla** come:

$$\nabla := \left(\frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}, \frac{\partial}{\partial z}\right)$$

Possiamo esprimere la relazione tra campo elettrico e potenziale elettrico come:

$$E = -\nabla V$$

Condizioni sufficienti alla conservatività di un campo vettoriale

- Capacità di ammettere un potenziale elettrico.
- L'integrale di linea su un qualsiasi percorso chiuso λ del campo E è nullo; cioè:

$$\Gamma_\lambda(E) = \oint_\lambda E\, d\lambda = 0$$

Divergenza e Rotore Consideriamo un campo vettoriale $A(x, y, z)$:

1. Divergenza:

$$\begin{aligned}\nabla \cdot \vec{A} &= \left(\frac{\partial}{\partial x} \cdot \hat{x} + \frac{\partial}{\partial y} \cdot \hat{y} + \frac{\partial}{\partial z} \cdot \hat{z}\right) \cdot (A_x \cdot \hat{x} + A_y \cdot \hat{y} + A_z \cdot \hat{z}) \\ &= \frac{\partial A_x}{\partial x} + \frac{\partial A_y}{\partial y} + \frac{\partial A_z}{\partial z}\end{aligned}$$

2. Rotore:

$$\begin{aligned}\nabla \times A &= \begin{vmatrix} \hat{x} & \hat{y} & \hat{z} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ A_x & A_y & A_z \end{vmatrix} \\ &= \left(\frac{\partial A_z}{\partial y} - \frac{\partial A_y}{\partial z}\right) \cdot \hat{x} - \left(\frac{\partial A_x}{\partial z} - \frac{\partial A_z}{\partial x}\right) \cdot \hat{y} + \left(\frac{\partial A_y}{\partial x} - \frac{\partial A_x}{\partial y}\right) \cdot \hat{z}\end{aligned}$$

1.2.4 Teorema di Gauss

Il flusso totale, entrante o uscente che sia, di un campo elettrico E generato da cariche interne ad una superficie chiusa S è pari al rapporto tra la carica totale e la costante di permettività elettrica nel vuoto:

$$\boldsymbol{\Phi_S(E) = \frac{Q}{\epsilon_0}}$$

Flusso Il flusso di un campo elettrico determina l'intensità di esso attraverso una superficie che può essere aperta o chiusa; cioè determina quanta carica Q è presente in essa. In generale si ha un flusso massimo quando il campo vettoriale V che si sta studiando è perpendicolare alla superficie presa in considerazione:

$$\Phi_S(V) = |V|S$$

Flusso su superficie inclinata Si consideri la componente del campo che passa perpendicolarmente alla superficie. Definendo il versore $\hat{n}_s$ di una superficie come il vettore di modulo unitario, direzione normale alla superficie nel punto e di verso: uscente se la superficie è concava, entrante se la superficie è convessa. Allora il flusso è:

$$\Phi_S(V) = V \cdot \hat{n}\, S$$

Flusso su superficie ondulata Si consideri un'approssimazione del flusso tramite la somma di tante piccole componenti della superficie:

$$\Phi_S(V) \approx \sum_{i=1}^{N} V \cdot \hat{n}_i S_i$$

Al diminuire della superficie aumenta la precisione fino a diventare infinitesima:

$$d\Phi_S(V) = V \cdot \hat{n}\, dS$$

Da cui l'utilizzo dell'integrale di superficie:

$$\Phi_S(V) = \int_S V \cdot \hat{n}\, dS$$

Teorema di Gauss su una sfera Consideriamo una singola carica Q nel centro di una superficie sferica S con raggio r:

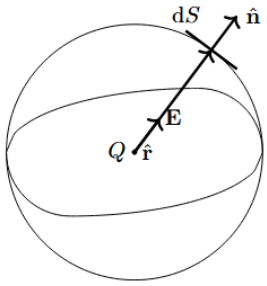


Figura 2: Superficie sferica di Gauss

In questa situazione il versore $\hat{n}$ risulta sempre parallelo al campo E:

$$\begin{aligned}
\Phi_S(E) &= \oint_S E\hat{r} \cdot \hat{n}\, dS \quad \rightarrow \quad \hat{r} \cdot \hat{n} = 1 \\
&= \oint_S \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2}\, dS = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \oint_S dS \\
&= \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2}\, 4\pi r^2 \\
&= \frac{Q}{\epsilon_0}
\end{aligned}$$

Dove $4\pi r^2$ è la superficie della sfera.

1.2.5 Teorema della Divergenza e prima legge di Maxwell

Per il **teorema della divergenza** è possibile determinare il flusso di un campo elettrico attraverso una superficie chiusa considerando l'integrale sul volume τ chiuso dalla superficie della divergenza del campo elettrico:

$$\boldsymbol{\Phi_S(E) = \oint_S E \cdot \hat{n}\, dS = \int_\tau \nabla \cdot E\, d\tau}$$

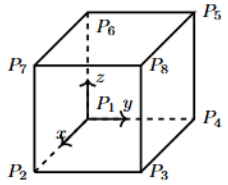
Oppure scritto anche:

$$\Phi_S(E) = \oiint_S E \cdot \hat{n}\, dS = \iiint_\tau \nabla \cdot E\, d\tau$$

Esempio Sia un cubo con facce parallele ai piani cartesiani e con un campo elettrico E.
Calcoliamo il flusso per ogni faccia:

- Faccia (P_1, P_2, P_3, P_4): $\hat{n} = -\hat{z}$

$$\begin{aligned}
\Phi_1(E) &= E \cdot \hat{n}\, dS = (E_x \cdot \hat{x} \cdot \hat{n} + E_y \cdot \hat{y} \cdot \hat{n} + E_z \cdot \hat{z} \cdot \hat{n})\, dS \\
&\rightarrow \quad \hat{x} \cdot \hat{n} = 0,\ \hat{y} \cdot \hat{n} = 0,\ \hat{z} \cdot \hat{n} = -1 \\
&= -E_z\, dx\, dy
\end{aligned}$$



$P_1(x, y, z)$ $\qquad$ $P_5(x, y + \mathrm{d}y, z + \mathrm{d}z)$
$P_2(x + \mathrm{d}x, y, z)$ $\qquad$ $P_6(x, y, z + \mathrm{d}z)$
$P_3(x + \mathrm{d}x, y + \mathrm{d}y, z)$ $\qquad$ $P_7(x + \mathrm{d}x, y, z + \mathrm{d}z)$
$P_4(x, y + \mathrm{d}y, z)$ $\qquad$ $P_8(x + \mathrm{d}x, y + \mathrm{d}y, z + \mathrm{d}z)$

Figura 3: Cubo per il teorema della divergenza

- Faccia (P_5, P_6, P_7, P_8): $\hat{n} = \hat{z}$

$$\begin{aligned}
\Phi_2(E) = E \cdot \hat{n}\, dS &= \left[E_x \cdot \hat{x} \cdot \hat{n} + E_y \cdot \hat{y} \cdot \hat{n} + \left(E_z + \frac{\partial E_z}{\partial z} dz \right) \cdot \hat{z} \cdot \hat{n} \right] dS \\
\rightarrow \quad & \hat{x} \cdot \hat{n} = 0,\ \hat{y} \cdot \hat{n} = 0,\ \hat{z} \cdot \hat{n} = 1 \\
&= \left(E_z + \frac{\partial E_z}{\partial z}\, dz \right) dx\, dy
\end{aligned}$$

- Faccia (P_1, P_2, P_7, P_6):

$$\Phi_3(E) = -E_y\, dx\, dz$$

- Faccia (P_1, P_4, P_5, P_6):

$$\Phi_4(E) = -E_x\, dy\, dz$$

- Faccia (P_3, P_4, P_5, P_8):

$$\Phi_5(E) = \left(E_y + \frac{\partial E_y}{\partial y}\, dy \right) dx\, dz$$

- Faccia (P_2, P_3, P_8, P_7):

$$\Phi_6(E) = \left(E_x + \frac{\partial E_x}{\partial x}\, dx \right) dy\, dz$$

Allora il flusso totale è dato da:

$$\Phi = \sum_{i=1}^{6} \Phi_i = \left(\frac{\partial E_x}{\partial x} + \frac{\partial E_y}{\partial y} + \frac{\partial E_z}{\partial z} \right) dx\, dy\, dz$$

Considerando $dx\, dy\, dz = d\tau$ il volume e dS la superficie del cubo, il flusso equivale a:

$$d\Phi_S(E) = \nabla \cdot E\, d\tau$$

Tramite il teorema della divergenza e il teorema di Gauss possiamo definire la **Prima legge di Maxwell in forma locale**:

Dato un mezzo con densità di carica uniforme ρ_{Q}, e quindi con:

$$Q = \int_{\tau} \rho_{\mathrm{Q}}\, d\tau$$

Allora:

$$\int_\tau \nabla \cdot E \, d\tau = \int_\tau \frac{\rho_Q}{\epsilon_0} \, d\tau$$
$$\Rightarrow \quad \boldsymbol{\nabla \cdot E = \frac{\rho_Q}{\epsilon_0}}$$

Definiamo il **vettore di spostamento elettrico nel vuoto**:

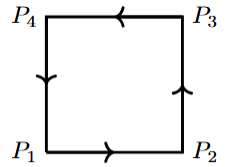
$$\boldsymbol{\vec{D} = \epsilon_0 \vec{E} \quad \rightarrow \quad \nabla \cdot \vec{D} = \rho_Q \quad [C \cdot m^{-3}]}$$

1.2.6 Teorema del Rotore

Il teorema del rotore dice che la circuitazione su un qualsiasi percorso chiuso λ di un campo elettrico E è uguale al flusso del rotore del campo elettrico attraverso la superficie S:

$$\boldsymbol{\Gamma = \oint_\lambda E \, d\lambda = \int_S (\nabla \times E) \cdot \hat{n} \, dS}$$

Esempio Sia preso un percorso chiuso del tipo:



$P_1(x, y, z)$
$P_2(x + \mathrm{d}x, y, z)$
$P_3(x + \mathrm{d}x, y + \mathrm{d}y, z)$
$P_4(x, y + \mathrm{d}y, z)$

Figura 4: Percorso chiuso per la circuitazione

Calcoliamo la circuitazione per ogni lato:

- Lato (P_1, P_2):

$$\begin{aligned}
\Gamma_1 &= E \, d\lambda \\
&= \left(E_x \cdot \hat{x} + \frac{\partial E_x}{\partial x} \, dx \cdot \hat{x} + E_y \cdot \hat{y} + \frac{\partial E_y}{\partial y} \, dy \cdot \hat{y} + E_z \cdot \hat{z} + \frac{\partial E_z}{\partial z} \, dz \cdot \hat{z} \right) dx \cdot \hat{x} \\
\Rightarrow \quad \Gamma_1 &= \left(E_x + \frac{\partial E_x}{\partial x} \, dx \right) dx
\end{aligned}$$

- Lato (P_2, P_3):

$$\begin{aligned}
\Gamma_2 &= \left(E_y \cdot \hat{y} + \frac{\partial E_y}{\partial x} \, dx \cdot \hat{y} + \frac{\partial E_y}{\partial y} \, dy \cdot \hat{y} \right) dy \cdot \hat{y} \\
\Rightarrow \quad \Gamma_2 &= \left(E_y + \frac{\partial E_y}{\partial x} \, dx + \frac{\partial E_y}{\partial y} \, dy \right) dy
\end{aligned}$$

- Lato (P_3, P_4):

$$\Gamma_3 = - \left(E_x + \frac{\partial E_x}{\partial x} \, dx + \frac{\partial E_x}{\partial y} \, dy \right) dx$$

- Lato (P_4, P_1):

$$\Gamma_4 = -\left(E_y + \frac{\partial E_y}{\partial y}\, dy\right) dy$$

Allora la circuitazione totale è data da:

$$\Gamma = \sum_{i=1}^{4} \Gamma_i = \left(\frac{\partial E_y}{\partial x} - \frac{\partial E_x}{\partial y}\right) dx\, dy$$

Considerando $dx\, dy = dS$ il differenziale di superficie, la circuitazione equivale a:

$$d\Gamma_\lambda = E\, d\lambda = (\nabla \times E) \cdot \hat{n}\, dS$$

1.3 Corrente e Magnetismo

1.3.1 Definizioni di corrente

1. Definita come la somma algebrica di cariche ΔQ che passa in una superficie con un intervallo di tempo Δt:

   - Corrente Media:

$$i_m = \frac{\Delta Q}{\Delta t}$$

   - Corrente Istantanea:

$$i = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta Q}{\Delta t} = \frac{dQ}{dt} \quad [C \cdot s^{-1}] = [A]$$

2. Considerando un volume continuo con una densità di carica ρ_Q e in moto con una velocità v; allora la corrente corrisponde alla portata attraverso una superficie S corrispondente al flusso del vettore $\rho_Q v$:

$$i = \int_S \rho_Q\, v\, \hat{n}\, dS$$

   Dove $\rho_Q v$ è il vettore densità di corrente J misurato in $[C \cdot m^{-2} \cdot s^{-1}]$; e ρ_Q è detto densità volumetrica di carica. Per cui si può scrivere come:

$$i = \int_S J \cdot \hat{n}\, dS$$

1.3.2 Campo Magnetico e Teorema di Ampere

Si consideri un mezzo filiforme di materiale conduttore.

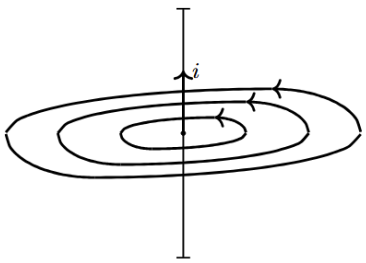


Figura 5: filo di materiale conduttore

Un agente esterno causa lo spostamento degli elettroni, andando a creare così due zone, una positiva ed una negativa, distinte nel filo. Ciò genera una differenza di potenziale, che viene rappresemtata come uno spostamento delle cariche in una certa direzione; Si viene a creare anche quello che è un **campo magnetico** H intorno al filo stesso.

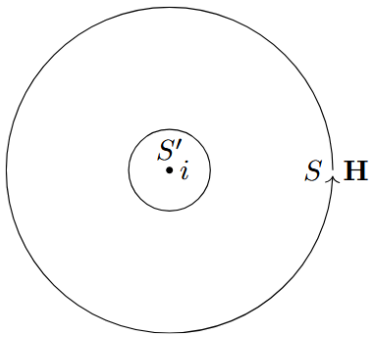


Figura 6: Vista dall'alto del filo

Teorema di Ampere Sapendo che la circuitazione di H su una circonferenza è pari alla somma totale delle correnti che attraversano tale circonferenza, che chiamiamo corrente concatenata i_c, moltiplicata per un fattore n, che indica il numero di conduttori che attraversano la circonferenza:

$$\oint_\lambda H\, d\lambda = n\, i_c$$

Allora, per il teorema del rotore possimao dire che:

$$\oint_\lambda H\, d\lambda = \int_S (\nabla \times H) \cdot \hat{n}\, dS = i_c$$

A questo punto, possiamo esprimere la corrente come il flusso della densità di carica attraverso una sezione S':

$$\int_{S'} J \cdot \hat{n}\, dS = \int_{S'} J \cdot \hat{n}\, dS$$

Possiamo quindi definire una relazione tra il rotore del campo magnetico ed il vettore di densità di corrente:

$$\int_S (\nabla \times H) \cdot \hat{n}\, dS = \int_{S'} J \cdot \hat{n}\, dS = \int_{S'} J \cdot \hat{n}\, dS \quad \Rightarrow \quad \nabla \times H = J$$

Definendo:

- Vettore di induzione magnetica $\quad \rightarrow \quad B = \mu_0\, H$
- Costante di permeabilità magnetica nel vuoto $\quad \rightarrow \quad \mu_0 = 4\,\pi \times 10^{-7}$

Allora si può riscrivere come:

$$\nabla \times B = \mu_0\, J$$

1.3.3 Teorema di Ampere-Maxwell e Seconda legge di Maxwell

Il teorema di Ampere descrive un paradosso; Infatti se dividiamo il filo in due parti e si aggiungono due lamine, di materiale dielettrico, tra esse che non fanno contatto, si nota che la corrente continua a scorrere nonostante il vuoto tra esse. Maxwell notò che calcolando il rotore della legge di ampere vi è un paradosso per cui il vettore densità di corrente J è nullo sempre, ma ciò non è possibile poiché è vero solo a regime stazionario; Infatti:

- Regime stazionario:

$$\nabla \cdot (\nabla \times H) = \nabla \cdot J \quad \Rightarrow \quad \nabla \cdot J = 0$$

- Regime tempo-variante:

$$\nabla \cdot (\nabla \times H) = \nabla \cdot J \quad \Rightarrow \quad \nabla \cdot J \neq 0$$

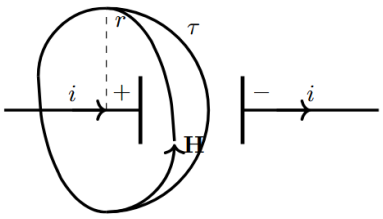


Figura 7: Filo con lamine

Consideriamo, ora, che su una lamina vi sia una deposizione di cariche positive e sull'altra di cariche negative; Esprimiamo la corrente come il flusso del campo magnetico:

$$i = \int_S H \cdot \hat{n}\, dS$$

Poiché la corrente è continua la possiamo considerare come la variazione di carica nel tempo:

$$i = \frac{dQ}{dt}$$

Consideriamo, inoltre, dei cubi aventi le facce parallele alla lamina positivamente carica:

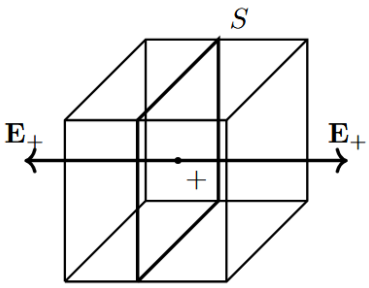


Figura 8: Cubo su lamine

Considerandoli dei cubi, generano un campo elettrico E ortogonale alle faccie, in entrambi i versi per simmetria. Quindi il flusso totale è:

$$\Phi_{S_{tot}}(E) = \oint_{S_{tot}} E \cdot \hat{n}\, dS = \int_{2S} E\, dS = 2\, E\, S$$

Che per il teorema di Gauss è:

$$\Phi_{S_{tot}}(E) = 2\, E\, S = \frac{Q}{\epsilon_0}$$

Considerando un processo analogo per la lamina negativamente carica allora si nota che i campi elettrici E generati non si annullano solo nelle spazio tra le lamine:

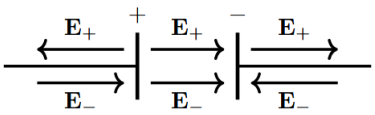


Figura 9: Campi Elettrici sulle Lamine

Possiamo esprimere la carica Q usando la densità superficiale di carica δ_{Q} come:

$$Q = \delta_{\mathrm{Q}}\, S$$

Da cui:

$$\Phi_{S_{tot}}(E) = 2\,E\,S = \frac{\delta_Q\,S}{\epsilon_0}$$
$$\Rightarrow \quad E_{tot} = 2\,E = \frac{\delta_Q}{\epsilon_0}$$

Ora, esprimendo la corrente tramite la densità volumetrica di carica:

$$i = \frac{d}{dt}\int_\tau \rho_Q\,d\tau$$

Dalla prima legge di Maxwell:

$$i = \frac{d}{dt}\int_\tau \nabla\cdot\epsilon_0\,E\,d\tau = \frac{d}{dt}\oint_{S_{tot}} \epsilon_0\,E\cdot\hat{n}\,dS$$

Poiché il campo elettrico E è sempre ortogonale alle armature allora esiste solo tra le armature e quindi il flusso attraverso la superficie totale S_{tot} è pari al flusso attraverso la superficie aperta S_A:

$$i = \frac{d}{dt}\int_{S_A} \epsilon_0\,E\cdot\hat{n}\,dS$$

Poiché non si deriva per la stessa variabile di integrazione, si può invertire l'ordine delle operazioni:

$$i = \int_{S_A} \epsilon_0\,\frac{\partial E}{\partial t}\cdot\hat{n}\,dS$$

Da cui si definisce la **corrente di spostamento**:

$$i_s = \int_{S_A} \epsilon_0\,\frac{\partial E}{\partial t}\cdot\hat{n}\,dS = \int_{S_A} J_s\cdot\hat{n}\,dS$$

E il **vettore densità di corrente di spostamento**:

$$J_s = \epsilon_0\,\frac{\partial E}{\partial t} = \frac{\partial D}{\partial t}$$

Con D **vettore di spostamento elettrico**.

Seconda legge di Maxwell in forma locale Per continuità della corrente possimao affermare che nel filo scorre J mentre nel vuoto J_s.

Riprendiamo la circuitazione del campo magnetico aggiungendo la corrente di spostamento:

$$\oint_\lambda H\,d\lambda = i_c + i_s$$

Per il teorema del rotore:

$$\oint_\lambda H\,d\lambda = \int_S (\nabla\times H)\cdot\hat{n}\,dS = i_c + i_s = \int_S (J + J_s)\cdot\hat{n}\,dS$$

Da cui:

$$\boldsymbol{\nabla\times H = J + J_s}$$

Che in forma locale viene scritta usando il rotore del **campo di induzione magnetica** B:

$$\boldsymbol{\nabla\times B = \mu_0(J + J_s) = \mu_0\left(J + \epsilon_0\,\frac{\partial E}{\partial t}\right)}$$

1.4 Campo Elettro-Motore E_m

È un tipo di campo fondamentale che può essere generato da:

- Conversioni energetiche.
- Induzione magnetica.
- O un'operazione ibrida tra le due.

Esempio Una turbina che ruota meccanicamente che insieme ad un campo magnetico genera un campo elettro-motore che a sua volta genera elettricità.

Questo genera una differenza di potenziale o di tensione, ma non è detto queste due grandezze coincidano poiché il campo elettro-motore non è conservativo; Infatti $\nabla \times E_m \neq 0$.

Possiamo calcolare il **lavore per unità di carica** come l'integrale del campo elettro-motore lungo un percorso λ; e possimo affermare che è uguale alla forza elettro-motrice:

$$L_\lambda = \int_\lambda E_m \, d\lambda = F_{e.m.}$$

Poichè non conservativa, variando il percorso λ su cui è spinta la carica allora cambierà di conseguenza la forza elettro-motrice.

1.4.1 Relazione tra campo elettro-motore e campo elettro-statico

Si consideri il caso in cui si hanno due cariche, una positiva e una negativa, a contatto tra loro; Fintanto che rimangono in tale stato allora il campo elettro-statico generato da esse è nullo. Mettiamo, ora, che vengano separate da un campo elettro-motore esterno; A questo punto si genera un campo elettro-statico uguale a quello elettro-motore ma opposto ad esso:

$$\boldsymbol{E_m = -E_s} \quad \Rightarrow \quad \int_{\boldsymbol{\lambda}} \boldsymbol{E_m \, d\lambda = -} \int_{\boldsymbol{\lambda}} \boldsymbol{E_s \, d\lambda}$$

Sapendo che la differenza di **potenziale elettrico** V è pari a $-\int_\lambda E_s \, d\lambda$ che in forma differenziale si scrive come $dV = \frac{\partial V}{\partial x} \, dx + \frac{\partial V}{\partial y} \, dy + \frac{\partial V}{\partial z} \, dz$; Allora possiamo dire che:

$$\int_{\boldsymbol{\lambda}} \boldsymbol{E_m \, d\lambda} = \int_{\boldsymbol{\lambda}} \frac{\boldsymbol{\partial V}}{\boldsymbol{\partial \lambda}} \cdot \hat{\boldsymbol{\lambda}} \cdot \hat{\boldsymbol{\lambda}} \, \boldsymbol{d\lambda}$$

$$\text{poiché } \hat{\lambda} \cdot \hat{\lambda} = 1 \quad \Rightarrow \quad = \boldsymbol{\Delta V_\lambda}$$

Cioè: La forza elettro-motrice su un percorso λ è pari alla differenza di potenziale tra l'inizio e la fine del percorso creato dal campo elettro-motore. Inoltre la conservatività del campo elettro-statico permette di esprimere il rotore del campo elettro-motore come:

$$\nabla \times E_m = \nabla \times E_m + \nabla \times E_s$$

1.4.2 Teorema di Faraday-Neumann-Lenz e terza legge di Maxwell

Presa una spira di materiale conduttore:

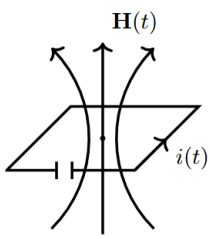


Figura 10: Spira di materiale conduttore

Diciamo essere attraversata ortogonalmente da un campo magnetico $\boldsymbol{H(t) = \mu_0 \, B(t)}$.

Si nota che nella spira inizia a scorrere al variare del campo magnetico un flusso di cariche variabili nel tempo generato da un campo elettro-motore E_m indotto dal campo magnetico $H(t)$.

Sapendo che la corrente è direttamente proporzionale all'inverso della variazione del campo di induzione magnetica: $i \propto B(t)$; E quindi si oppone al cambiamento del campo; Possiamo dire che:

$$\int_{\boldsymbol{\lambda}} \boldsymbol{E d\lambda} = -\frac{\boldsymbol{d\Phi(B)}}{\boldsymbol{dt}} = -\int_{\boldsymbol{S}} \frac{\boldsymbol{\partial B}}{\boldsymbol{\partial t}} \cdot \hat{\boldsymbol{n}} \, \boldsymbol{dS}$$

Dove S rappresenta qualsiasi superficie con cui si concatena il campo B nel percorso λ.

Terza legge di Maxwell Applicando il teorema del rotore a quest'ultima:

$$\int_S (\nabla \times E) \cdot \hat{n}\, dS = -\int_S \frac{\partial B}{\partial t} \cdot \hat{n}\, dS$$

E quindi in forma locale:

$$\boldsymbol{\nabla \times E = -\frac{\partial B}{\partial t}}$$

Ed esprimendo $E = E_m + E_s$:

$$\boldsymbol{\nabla \times E_m + \nabla \times E_s = -\frac{\partial B}{\partial t}}$$

1.4.3 Quarta legge di Maxwell

In una superficie chiusa attraversata da un campo magnetico:

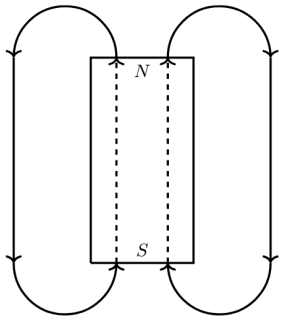


Figura 11: Linee di forza superficie chiusa

Il numero di linee di forza entranti è pari a quelle uscenti, per cui il flusso del campo magnetico B è nullo e per il teorema della divergenza si può esprimere come:

$$\oint_S B \cdot \hat{n}\, dS = \int_\tau \nabla \cdot B\, d\tau = 0$$

Che in forma locale:

$$\nabla \cdot B = 0$$

Un campo la cui divergenza è nulla, cioè non può esistere una sola sorgente singolarmente, si dice **solenoidale**.

1.5 Equazioni di Maxwell

La scelta di come rappresentarle dipende da cosa stai descrivendo.

Siano:

1. E = Campo elettrico.
2. B = Campo di induzione magnetica = $\mu_0 H$
3. H = Campo magnetico.
4. D = Campo di spostamento elettrico = $\epsilon_0 E$

Dove i primi due sono campi fondamentali, e gli altri due campi ausiliari.

1.5.1 La Forma "Microscopica" o "Nel Vuoto" (Solo E e B)

Questa è la formulazione fondamentale. Vale sempre, ma per descrivere cosa succede in un materiale dovresti tenere traccia di ogni singola carica, il che è impossibile.

$$\begin{cases} \nabla \cdot \mathbf{E} = \dfrac{\rho_Q}{\epsilon_0} & \text{(Legge di Gauss per l'elettricità)} \\ \nabla \cdot \mathbf{B} = 0 & \text{(Legge di Gauss per il magnetismo)} \\ \nabla \times \mathbf{E} = -\dfrac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} & \text{(Legge di Faraday-Neumann-Lenz)} \\ \nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{J} + \mu_0 \epsilon_0 \dfrac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} & \text{(Legge di Ampère-Maxwell)} \end{cases}$$

1.5.2 La Forma "Macroscopica" o "Nei Materiali" (Miscuglio E, B, D, H)

Per evitare la complessità microscopica, si separano le sorgenti in "libere" (che possiamo controllare, come quelle in un filo) e "legate" (quelle del materiale).

$$\begin{cases} \nabla \cdot \mathbf{D} = \rho_Q & \text{(Legge di Gauss per l'elettricità nei materiali)} \\ \nabla \cdot \mathbf{B} = 0 & \text{(Legge di Gauss per il magnetismo)} \\ \nabla \times \mathbf{E} = -\dfrac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} & \text{(Legge di Faraday-Neumann-Lenz)} \\ \nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{J} + \dfrac{\partial \mathbf{D}}{\partial t} & \text{(Legge di Ampère-Maxwell nei materiali)} \end{cases}$$

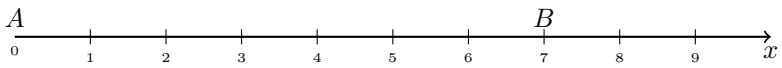
1.5.3 Scrittura solo in funzione di E e H

$$\begin{cases} \nabla \cdot \mathbf{E} = \dfrac{\rho_Q}{\epsilon_0} & \text{(Legge di Gauss per l'elettricità)} \\ \nabla \cdot \mathbf{H} = 0 & \text{(Legge di Gauss per il magnetismo)} \\ \nabla \times \mathbf{E} = -\mu_0 \dfrac{\partial \mathbf{H}}{\partial t} & \text{(Legge di Faraday-Neumann-Lenz)} \\ \nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{J} + \epsilon_0 \dfrac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} & \text{(Legge di Ampère-Maxwell)} \end{cases}$$

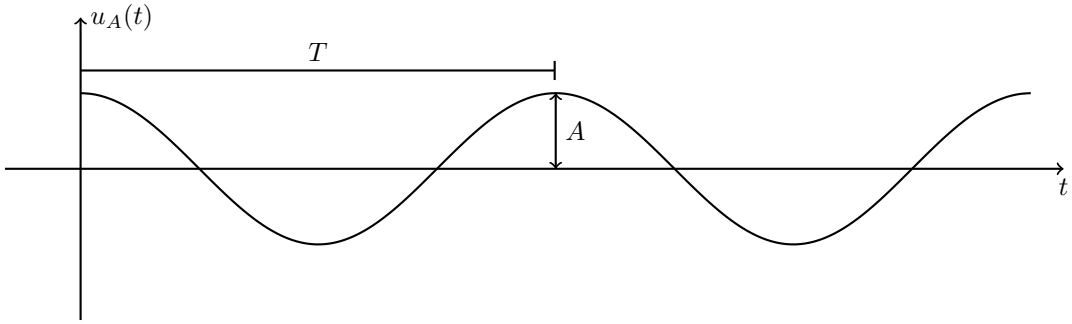
1.6 Onde Elettro-Magnetiche

1.6.1 Descrizione matematica generale delle onde

Prendiamo due punti generici A e B nello spazio:



Mettiamo che in A vi sia una sorgente generica u_A che ha un andamento nel tempo di tipo cosenosoidale:



con una funzione del tipo:

$$u_A(t) = A\,cos\left(\frac{2\pi}{T}\,t + \phi\right) \quad \text{Dove:} \quad \frac{2\pi}{T} = \omega = \text{pulsazione}$$

Il mezzo utilizzato, o anche il vuoto, fa sì che vi sia una velocità di propagazione c che trasporta la forma d'onda dal punto A al punto B; La qual però arriva con un certo ritardo τ:

$$\mu_B(t) = A\,cos\left[\frac{2\pi}{T}\,(t-\tau)+\phi\right]$$

Tramite τ possiamo definire quest'ultima equazione usando anche la variabile x, definita come la distanza percorsa; Usando la relazione $c = \frac{x}{\tau}$:

$$\begin{aligned}\mu(t,x) &= A\,cos\left(\frac{2\pi}{T}\,t - \frac{2\pi}{T}\,\tau + \phi\right)\\ &= A\,cos\left(\frac{2\pi}{T}\,t - \frac{2\pi}{T}\,\frac{x}{c} + \phi\right)\end{aligned}$$

Definiamo ora:

- Lunghezza d'onda $= \lambda = cT$
- Numero d'onda $= k = \frac{2\pi}{\lambda}$

Allora:

$$\mu(t,x) = A\,cos(\omega\,t \pm k\,x + \phi)$$

La quale è la **forma generica di un'onda armonica**; cioè con forzante cosenosoidale.
A questo punto deriviamo rispetto a x e rispetto a t:

$$\begin{cases}\dfrac{\partial u}{\partial x} = k\,A\,sin(\omega\,t \pm k\,x + \phi)\\ \dfrac{\partial u}{\partial t} = -\omega\,A\,sin(\omega\,t \pm k\,x + \phi)\end{cases} \Rightarrow \begin{cases}\dfrac{\partial^2 u}{\partial x^2} = -k^2\,A\,cos(\omega\,t \pm k\,x + \phi)\\ \dfrac{\partial^2 u}{\partial t^2} = -\omega^2\,A\,cos(\omega\,t \pm k\,x + \phi)\end{cases}$$

Isolando i coseni otteniamo l'uguaglianza:

$$\begin{cases}-\dfrac{\partial^2 u}{\partial x^2}\,\dfrac{1}{k^2\,A} = cos(\omega\,t \pm k\,x + \phi)\\ -\dfrac{\partial^2 u}{\partial t^2}\,\dfrac{1}{\omega^2\,A} = cos(\omega\,t \pm k\,x + \phi)\end{cases} \Rightarrow \quad -\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}\,\frac{1}{k^2\,A} = -\frac{\partial^2 u}{\partial t^2}\,\frac{1}{\omega^2\,A}$$

$$\Rightarrow \quad \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = \frac{k^2}{\omega^2}\,\frac{\partial^2 u}{\partial t^2}$$

$$\Rightarrow \quad \boldsymbol{\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = \frac{1}{c^2}\,\frac{\partial^2 u}{\partial t^2}}$$

Quest'ultima è detta **equazione di D'Alembert**; La quale descrive la propagazione delle onde in uno spazio unidimensionale.

1.6.2 Onde in funzione dell'elettro-magnetismo

Riprendiamo le equazioni di Maxwell del rotore:

$$\begin{cases}\nabla \times \mathbf{E} = -\mu_0\,\dfrac{\partial \mathbf{H}}{\partial t} & (1)\\ \nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{J} + \epsilon_0\,\dfrac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} & (2)\end{cases}$$

E facciamo delle ipotesi:

1. Mettiamo di trovarci nel vuoto, quindi si ha che:
   (a) $J = 0$
   (b) $\rho_Q = 0$
   (c) $\nabla \cdot E = 0$
2. $E = E_y \cdot \hat{y} \rightarrow$ Cioè viene adagiata solo sull'asse y ma non vuol dire che non varia anche sugli altri assi.
3. $E = f(x, t)$

Grazie a queste ipotesi descriviamo un'onda piana: il campo è uniforme su ogni piano perpendicolare a x (cioè non varia lungo y e z), oscilla nella direzione y, e si propaga lungo x nel tempo.

A questo punto sviluppiamo le due equazioni di Maxwell:

1

$$\begin{vmatrix} \hat{x} & \hat{y} & \hat{z} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ 0 & E_y & 0 \end{vmatrix} = \hat{x} \cdot \left(0 - \frac{\partial E_y}{\partial z}\right) - \hat{y} \cdot (0 - 0) + \hat{z} \cdot \left(\frac{\partial E_y}{\partial x} - 0\right)$$

$$= -\frac{\partial E_y}{\partial z} \cdot \hat{x} + \frac{\partial E_y}{\partial x} \cdot \hat{z}$$

$$\rightarrow \quad \text{Per la terza ipotesi si ha che } \frac{\partial E_y}{\partial z} \cdot \hat{x} = 0$$

$$= \frac{\partial E_y}{\partial x} \cdot \hat{z}$$

Da cui:

$$\frac{\partial E_y}{\partial x} \cdot \hat{z} = -\mu_0 \frac{\partial H_z}{\partial t} \cdot \hat{z} \quad \Rightarrow \quad \boldsymbol{\frac{\partial E_y}{\partial x} = -\mu_0 \frac{\partial H_z}{\partial t}}$$

2 Basandosi sul risultato di 1:

$$\begin{vmatrix} \hat{x} & \hat{y} & \hat{z} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ 0 & 0 & H_z \end{vmatrix} = \hat{x} \cdot \left(\frac{\partial H_z}{\partial y} - 0\right) - \hat{y} \cdot \left(\frac{\partial H_z}{\partial x} - 0\right) + \hat{z} \cdot (0 - 0)$$

$$= \frac{\partial H_z}{\partial y} \cdot \hat{x} - \frac{\partial H_z}{\partial x} \cdot \hat{y}$$

$$\rightarrow \quad \text{Per la terza ipotesi si ha che } \frac{\partial H_z}{\partial y} \cdot \hat{x} = 0$$

$$= -\frac{\partial H_z}{\partial x} \cdot \hat{y}$$

Da cui:

$$-\frac{\partial H_z}{\partial x} \cdot \hat{y} = \epsilon_0 \frac{\partial E_y}{\partial t} \cdot \hat{y} \quad \Rightarrow \quad \boldsymbol{-\frac{\partial H_z}{\partial x} = \epsilon_0 \frac{\partial E_y}{\partial t}}$$

A questo punto deriviamo le due equazioni, la prima rispetto a x e la seconda rispetto a t:

$$\begin{cases} -\dfrac{\partial H_z}{\partial x\, \partial t} = \dfrac{1}{\mu_0} \dfrac{\partial^2 E_y}{\partial x^2} \\ -\dfrac{\partial H_z}{\partial x\, \partial t} = \epsilon_0 \dfrac{\partial^2 E_y}{\partial t^2} \end{cases} \quad \Rightarrow \quad \frac{1}{\mu_0} \frac{\partial^2 E_y}{\partial x^2} = \epsilon_0 \frac{\partial^2 E_y}{\partial t^2}$$

$$\Rightarrow \quad \boldsymbol{\frac{\partial^2 E_y}{\partial x^2} = \mu_0\, \epsilon_0 \frac{\partial^2 E_y}{\partial t^2}}$$

Che confrontandola con l'equazione di D'Alembert notiamo che:

$$\mu_0\,\epsilon_0 = \frac{1}{c^2} \quad \Rightarrow \quad c = \frac{1}{\sqrt{\mu_0\,\epsilon_0}} \approx 299,792[m \cdot s^{-1}]$$

Conclusioni:

- Il campo elettro-magnetico si propaga come un'onda.
- In questo caso c è detta **velocità di propagazione della luce nel vuoto**.
- I due campi, elettrico e magnetico, possono esistere singolarmente solo nel caso in cui ci si trovi in un regime stazionario.

1.6.3 Equazione delle onde elettro-magnetiche usando il Laplaciano

Laplaciano Sia una funzione scalare f(x,y,z), il gradiente ∇f produce un vettore che punta nella direzione di massima crescita della funzione.

Allora la divergenza di questo vettore restituisce il laplaciano:

$$\nabla \cdot (\nabla f) = \nabla^2 f = \left(\frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2}\right) f$$

Rotore di un rotore Siano $\vec{a}$ e $\vec{b}$ due vettori generici; Allora calcoliamo:

$$\vec{a} \times (\vec{a} \times \vec{b}) = \vec{a}\,(\vec{a} \cdot \vec{b}) - \vec{a}^2\,\vec{b}$$

Allora, riprendiamo le due equazioni di Maxwell del rotore:

$$\begin{cases} \nabla \times \mathbf{E} = -\mu_0 \dfrac{\partial \mathbf{H}}{\partial t} & (1) \\ \nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{J} + \epsilon_0 \dfrac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} & (2) \end{cases}$$

Applichiamoci quindi un ulteriore rotore:

(1)

$$\nabla \times (\nabla \times \vec{E}) = -\mu_0 \frac{\partial}{\partial t} (\nabla \times \vec{H})$$

$$\nabla (\nabla \cdot \vec{E}) - \nabla^2 \vec{E} = -\mu_0 \frac{\partial}{\partial t} \left(\epsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}\right)$$

$$\nabla \cdot \vec{E} = 0 \quad \rightarrow \quad \nabla (\nabla \cdot \vec{E}) = 0$$

$$\Rightarrow \quad \nabla^2 \vec{E} = \mu_0\,\epsilon_0 \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2}$$

(2)

$$\nabla \times (\nabla \times \vec{H}) = \epsilon_0 \frac{\partial}{\partial t} (\nabla \times \vec{E})$$

$$\nabla (\nabla \cdot \vec{H}) - \nabla^2 \vec{H} = \epsilon_0 \frac{\partial}{\partial t} \left(-\mu_0 \frac{\partial \vec{H}}{\partial t}\right)$$

$$\nabla \cdot \vec{H} = 0 \quad \rightarrow \quad \nabla (\nabla \cdot \vec{H}) = 0$$

$$\Rightarrow \quad \nabla^2 \vec{H} = \mu_0\,\epsilon_0 \frac{\partial^2 \vec{H}}{\partial t^2}$$

1.6.4 Energia e Potenza

In un materiale conduttore: possiamo esprimere la potenza come:

$$\boldsymbol{P} = \vec{F} \cdot \vec{v} = q\,\vec{E} \cdot \vec{v} = \rho_{\mathrm{Q}}\,\tau\,\vec{E} \cdot \vec{v} = \boldsymbol{\tau}\,\boldsymbol{\vec{E} \cdot \vec{J}}$$

Definiamo P_τ come la potenza generata in un volume τ:

$$\boldsymbol{P_\tau = \frac{P}{\tau} = \vec{E} \cdot \vec{J}} \quad [W \cdot m^{-3}]$$